Dicionário de Dados Conceitual Preliminar

Entidade	Descrição	Principais atributos
Cliente	Pessoa física (tutor) que realiza compras na loja física ou virtual.	id_cliente, nome, CPF, telefone, e-mail
Funcionário	Colaborador que registra vendas e movimentações de mercadorias.	id_funcionario, nome, CPF, cargo, login, senha
Categoria	Classificação dos produtos vendidos.	id_categoria, nome, descrição
Produto	Produto comercializado pela empresa.	id_produto, nome, descrição, marca, código de barras, preço, estoque_minimo, controla_validade
Estoque	Lotes de cada produto no estoque único das duas lojas.	id_estoque, lote, quantidade, data_validade, data_entrada
Pedido	Venda realizada na loja física ou na loja virtual.	id_pedido, data, canal_venda, tipo_recebimento, status, desconto, valor_total
Item_Pedido	Produtos que fazem parte de um pedido.	id_pedido, id_produto, quantidade, preço_unitario, subtotal
Pagamento	Registro do pagamento relacionado a um pedido.	id_pagamento, forma, valor, data, status
Entrega	Informações da entrega dos pedidos da loja virtual.	id_entrega, endereço_entrega, data_prevista, data_entrega, status
Fornecedor	Empresa que abastece a loja com mercadorias.	id_fornecedor, razão social, CNPJ, telefone, e-mail
Compra	Compra de reposição feita a um fornecedor.	id_compra, data, status, valor_total
Item_Compra	Produtos que fazem parte de uma compra.	id_compra, id_produto, quantidade, custo_unitario
Conta_Pagar	Parcela a pagar gerada por uma compra.	id_conta_pagar, número da parcela, valor, vencimento, status

Observação: o dicionário é preliminar, portanto os atributos podem ser ajustados durante as etapas de modelo lógico, normalização e validação. Atributos marcados como **derivados** são calculados a partir de outros dados e não precisam ser armazenados.

Cliente

Pessoa física (tutor de animal) que compra na loja física ou na loja virtual.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_cliente	Identificador do cliente	Identificação única
nome	Nome completo do cliente	Obrigatório
cpf	Documento do cliente	Obrigatório; não pode se repetir (RN18)
telefone	Telefone de contato	Pode ser informado posteriormente
email	E-mail de contato	Obrigatório para compras na loja virtual

Funcionário

Colaborador que registra vendas e movimentações de mercadorias.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_funcionario	Identificador do funcionário	Identificação única
nome	Nome completo	Obrigatório
cpf	Documento do funcionário	Obrigatório; não pode se repetir
cargo	Função exercida	Ex.: atendente, operador de caixa, estoquista, gerente; define o acesso ao sistema (RP08)
login	Nome de acesso ao sistema	Obrigatório; não pode se repetir
senha	Senha de acesso ao sistema	Obrigatória; armazenada com algoritmo de hash (RNF02)

Categoria

Classificação dos produtos vendidos (alimentação, higiene, acessórios etc.).

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_categoria	Identificador da categoria	Identificação única
nome	Nome da categoria	Obrigatório; não pode se repetir
descricao	Descrição da categoria	Opcional

Produto

Produto comercializado pela empresa.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_produto	Identificador do produto	Identificação única
nome	Nome comercial do produto	Obrigatório
descricao	Detalhes do produto (peso, sabor, espécie indicada)	Opcional
marca	Marca ou fabricante	Obrigatório
codigo_barras	Código de barras do produto	Não pode se repetir; usado para localizar o produto no caixa (RNF05)
preco	Preço atual de venda	Obrigatório; maior que zero; só a gerência pode alterar (RP04)
estoque_minimo	Quantidade mínima desejada em estoque	Ao ser atingida, deve ser feita a reposição (RP03)
controla_validade	Indica se o produto exige controle de lote e validade	Sim ou não; quando sim, lote e validade são obrigatórios no estoque (RN11)
id_categoria	Categoria à qual o produto pertence	Obrigatório; todo produto pertence a uma categoria (RN04)

Estoque

Quantidade disponível de cada produto, por lote, no estoque único compartilhado pela loja física e pela loja virtual (RP01).

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_estoque	Identificador do registro de estoque	Identificação única
id_produto	Produto armazenado	Obrigatório
lote	Lote do produto	Obrigatório para produtos com controle de validade (RN11)
quantidade	Quantidade disponível	Não pode ser negativa; diminui a cada venda e aumenta a cada recebimento (RN06, RN08)
data_validade	Data de validade do lote	Obrigatória para produtos com controle de validade; lotes vencidos saem da venda (RP09)
data_entrada	Data de entrada do lote no estoque	Obrigatória

Pedido

Venda realizada na loja física ou na loja virtual.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pedido	Identificador do pedido	Identificação única; não muda ao longo do tempo
id_cliente	Cliente que realizou o pedido	Obrigatório; cada pedido pertence a um único cliente (RN01, RP02)
id_funcionario	Funcionário que registrou a venda	Obrigatório nas vendas da loja física (RN14)
data_pedido	Data e hora do pedido	Obrigatória
canal_venda	Canal em que o pedido foi feito	Valores: loja física ou loja virtual (RN05)
tipo_recebimento	Como o cliente recebe os produtos	Valores: balcão, retirada na loja ou entrega (RN17)
status	Situação do pedido	Ex.: pendente, pago, em preparação, enviado, entregue, retirado, cancelado (RN16)
desconto	Valor de desconto concedido no pedido	Pode ser zero; acima do limite definido, exige autorização da gerência (RP05)
valor_total	Valor final do pedido	**Derivado:** soma de quantidade × preco_unitario dos itens, menos o desconto

Item_Pedido (entidade associativa entre Pedido e Produto)

Cada produto vendido dentro de um pedido.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pedido	Pedido ao qual o item pertence	Compõe a identificação do item
id_produto	Produto vendido	Compõe a identificação do item; o mesmo produto não se repete no pedido
quantidade	Quantidade vendida do produto	Obrigatória; maior que zero; não pode superar o estoque disponível (RN07)
preco_unitario	Preço praticado no momento da venda	Obrigatório; preserva o valor original mesmo que o preço do produto mude (RN13)
subtotal	Valor do item	**Derivado:** quantidade × preco_unitario

Pagamento

Registro do pagamento de um pedido.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pagamento	Identificador do pagamento	Identificação única
id_pedido	Pedido pago	Obrigatório; todo pedido tem ao menos um pagamento (RN15)
forma_pagamento	Forma utilizada	Ex.: dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, Pix
valor	Valor pago	Obrigatório; maior que zero
data_pagamento	Data do pagamento	Obrigatória quando o pagamento for confirmado
status	Situação do pagamento	Ex.: pendente, aprovado, recusado, estornado

Entrega

Informações da entrega de pedidos da loja virtual enviados para a casa do cliente.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_entrega	Identificador da entrega	Identificação única
id_pedido	Pedido entregue	Não pode se repetir; só existe para pedidos com tipo_recebimento = entrega (RN17)
endereco_entrega	Endereço de entrega	**Composto:** logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, CEP
data_prevista	Data prevista de entrega	Obrigatória
data_entrega	Data em que a entrega foi realizada	Preenchida ao concluir a entrega
status	Situação da entrega	Ex.: em separação, enviado, entregue

Fornecedor

Empresa que abastece a loja com mercadorias.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_fornecedor	Identificador do fornecedor	Identificação única
razao_social	Nome empresarial do fornecedor	Obrigatório
cnpj	Documento do fornecedor	Obrigatório; não pode se repetir
telefone	Telefone de contato	Obrigatório
email	E-mail de contato	Opcional

Compra

Compra de reposição feita a um fornecedor.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_compra	Identificador da compra	Identificação única
id_fornecedor	Fornecedor da compra	Obrigatório; toda compra pertence a um fornecedor (RN10)
data_compra	Data da compra	Obrigatória
status	Situação da compra	Ex.: solicitada, recebida, cancelada
valor_total	Valor total da compra	**Derivado:** soma de quantidade × custo_unitario dos itens

Item_Compra (entidade associativa entre Compra e Produto)

Cada produto incluído em uma compra.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_compra	Compra à qual o item pertence	Compõe a identificação do item
id_produto	Produto comprado	Compõe a identificação do item
quantidade	Quantidade comprada	Obrigatória; maior que zero
custo_unitario	Custo pago ao fornecedor por unidade	Obrigatório; preserva o custo daquela compra

Conta_Pagar

Parcela a pagar gerada por uma compra de reposição.

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_conta_pagar	Identificador da conta	Identificação única
id_compra	Compra que gerou a conta	Obrigatório; toda compra gera ao menos uma conta (RN12)
numero_parcela	Número da parcela	Ex.: 1 de 3
valor	Valor da parcela	Obrigatório; maior que zero
data_vencimento	Data limite para pagamento	Obrigatória
data_pagamento	Data em que a conta foi paga	Preenchida quando a conta é paga
status	Situação da conta	Ex.: pendente, paga, cancelada

Justificativa das principais decisões

Separação entre Cliente e Pedido: Um cliente pode realizar vários pedidos ao longo do tempo (RN01). Por isso, os dados do cliente ficam em uma entidade própria e não são repetidos em cada compra, evitando duplicidade e risco de inconsistência.

Cardinalidade Cliente–Pedido: Cliente (0,N) — Pedido (1,1): Um cliente cadastrado pode ainda não ter realizado nenhuma compra ou ter realizado várias (RN02), e cada pedido pertence a um único cliente, tanto na loja física quanto na loja virtual. Para isso, inspirada no modelo de clube de compras do Sam's Club, a empresa só vende para clientes cadastrados, inclusive no caixa da loja física (RP02), o que permite manter o histórico de compras de todos os clientes.

Criação da entidade Item_Pedido: Um pedido pode conter vários produtos e um produto pode aparecer em vários pedidos (RN03), caracterizando um relacionamento N:N. A entidade associativa Item_Pedido resolve essa relação e armazena as informações que pertencem ao relacionamento: a quantidade e o preço praticado. Sem ela, seria necessário repetir o pedido para cada produto ou criar campos como produto1, produto2 e produto3, e a quantidade não teria onde ser armazenada.

Preço unitário no Item_Pedido: O preço dos produtos muda ao longo do tempo. Guardar o preço praticado no item preserva o valor original de cada venda (RN13), enquanto o atributo preco de Produto representa apenas o preço atual.

Atributos derivados: Subtotal e valor total são calculados a partir da quantidade, do preço dos itens e do desconto. Por isso, foram identificados como atributos derivados: armazená-los criaria o risco de o total gravado divergir da soma real dos itens.

Separação entre Produto e Categoria: Cada produto pertence a uma categoria, e uma categoria agrupa vários produtos (RN04). A separação evita repetir as informações da categoria em cada produto e permite relatórios por categoria.

Estoque como entidade própria: A empresa possui um único estoque, compartilhado pela loja física e pela loja virtual (RP01), e precisa controlar a validade dos produtos. Como um mesmo produto pode ter lotes com validades diferentes, a quantidade e a validade foram registradas por lote na entidade Estoque (RN11). Toda venda, em qualquer canal, reduz o estoque (RN06), e não é permitido vender acima do disponível (RN07).

Canal de venda no Pedido: O modelo mantém uma única estrutura de clientes, produtos e pedidos para os dois canais, evitando os cadastros duplicados que a empresa tem hoje. O atributo canal_venda diferencia a origem de cada pedido (RN05) e permite comparar o desempenho da loja física e da loja virtual.

Separação entre Pedido e Pagamento: O pedido representa a venda; o pagamento representa a forma e a situação financeira dessa venda. A separação permite registrar pagamentos pendentes, recusados ou estornados e mais de uma forma de pagamento no mesmo pedido (RN15).

Entrega opcional: Pedido (0,1) — Entrega (1,1): Somente pedidos da loja virtual com entrega em casa geram uma entrega; vendas no balcão e retiradas na loja não geram (RN17). Por isso, a entrega é opcional para o pedido e possui atributos próprios, como endereço, datas e status.

Endereço registrado na Entrega: O endereço só é necessário quando o pedido é entregue na casa do cliente. Por isso, ele foi registrado na entidade Entrega, como atributo

composto, permitindo que cada entrega tenha seu próprio endereço sem obrigar clientes da loja física a informá-lo.

Funcionário no Pedido: Funcionário (0,N) — Pedido (0,1): O funcionário registra as vendas da loja física, e um mesmo funcionário registra vários pedidos (RN14). Pedidos da loja virtual são feitos pelo próprio cliente e não precisam de um funcionário responsável.

Compra e Item_Compra: Um produto pode ser comprado de vários fornecedores, e um fornecedor pode fornecer vários produtos (RN09). As entidades Compra e Item_Compra registram essa relação e o custo pago em cada compra (RN10), integrando a reposição ao controle de estoque (RN08).

Conta_Pagar como entidade própria: Uma compra de reposição pode ser paga em parcelas, cada uma com valor, vencimento e situação próprios (RN12). Por isso, as contas a pagar foram separadas da compra, assim como os pagamentos foram separados do pedido, integrando o processo de compras ao financeiro.

Cliente e Funcionário separados: Foi considerada a generalização Pessoa, mas as duas entidades têm finalidades e atributos diferentes: o cliente realiza pedidos e precisa de e-mail para a loja virtual; o funcionário registra vendas e possui cargo, login e senha. Os dados em comum se limitam a nome e CPF, e um funcionário que compra na loja é cadastrado também como cliente. A separação mantém o modelo mais simples, e a generalização fica como possível evolução.

Atributos de controle: Os atributos estoque_minimo e controla_validade, em Produto, sustentam a reposição no nível mínimo (RP03) e o controle de validade por lote (RN11). O desconto, em Pedido, registra o valor concedido, que acima do limite exige autorização da gerência (RP05). Login e senha, em Funcionário, permitem o acesso ao sistema de acordo com o cargo (RP08). O código de barras, em Produto, permite a leitura e a busca rápida dos produtos no caixa (RNF05).

Identificação única das entidades: Cada entidade possui um identificador próprio, como id_cliente, id_produto e id_pedido, que não muda ao longo do tempo e diferencia cada registro, sem depender de dados que podem se repetir, como nome ou data.

Limitação do escopo: O modelo contempla somente a comercialização de produtos para animais. Não foram incluídos banho e tosa, serviços veterinários ou venda de animais (RP10), pois pertencem a outro domínio de negócio e exigiriam entidades como agendamento, profissional e animal atendido.

Loja física e virtual: O modelo foi pensado para atender vendas realizadas nos dois canais, mantendo a estrutura de produtos, clientes e pedidos independente do canal utilizado e com um único estoque (RP01).

Essas decisões buscam evitar duplicidade de informações, representar corretamente os relacionamentos entre os dados e integrar vendas, estoque, compras e financeiro, mantendo o modelo preparado para as próximas etapas, como modelo lógico, normalização e implementação do banco de dados.